

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Национальный исследовательский университет ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

## **Лабораторная работа №5.1**

### **«Настройка FTP»**

по дисциплине «Администрирование систем и сетей»

**Работу выполнили студенты:**

Анкудинов Кирилл Константинович, Р3418

Есев Ярослав Леонидович, Р3415

**Желаемая оценка: 3**

**Преподаватель:**

Афанасьев Дмитрий Борисович

# Оглавление

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Топология .....                                    | 2 |
| 2. Конфигурация .....                                 | 2 |
| 2.1. Настройка основных параметров R1 .....           | 2 |
| 2.2. Настройка основных параметров R2 .....           | 2 |
| 2.3. Проверка сетевой связности .....                 | 3 |
| 2.4. Настройка функции FTP-сервера на R2 .....        | 3 |
| 2.5. Настройка локального пользователя FTP .....      | 3 |
| 2.6. Сохранение конфигурационных файлов .....         | 4 |
| 3. Выполнение операций FTP .....                      | 5 |
| 3.1. Подключение к FTP-серверу .....                  | 5 |
| 3.2. Загрузка конфигурационного файла с сервера ..... | 5 |
| 3.3. Удаление конфигурационного файла с сервера ..... | 6 |
| 3.4. Выгрузка конфигурационного файла на сервер ..... | 6 |
| 4. Проверка результата .....                          | 7 |
| 4.1. Проверка каталога R1 .....                       | 7 |
| 4.2. Проверка каталога R2 .....                       | 8 |

# 1. Топология



В работе используются два маршрутизатора Huawei AR2220, соединённые медным Ethernet-кабелем через интерфейсы GigabitEthernet0/0/2. R1 работает как FTP-клиент, а R2 — как FTP-сервер.

| Устройство | Интерфейс            | IP-адрес / маска | Назначение |
|------------|----------------------|------------------|------------|
| R1         | GigabitEthernet0/0/2 | 10.0.12.1/24     | FTP-клиент |
| R2         | GigabitEthernet0/0/2 | 10.0.12.2/24     | FTP-сервер |

## 2. Конфигурация

### 2.1. Настройка основных параметров R1

Маршрутизатору назначено имя R1, а интерфейсу GigabitEthernet0/0/2 — адрес 10.0.12.1/24.

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
[R1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]return
```

### 2.2. Настройка основных параметров R2

Маршрутизатору назначено имя R2, а интерфейсу GigabitEthernet0/0/2 — адрес 10.0.12.2/24.

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface GigabitEthernet0/0/2
```

```
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
[R2-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

## 2.3. Проверка сетевой связности

Доступность FTP-сервера проверена с маршрутизатора R1 командой ping.

```
ping 10.0.12.2
  PING 10.0.12.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=480 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=30 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms
    Reply from 10.0.12.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms

  --- 10.0.12.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 20/118/480 ms
```

Получено пять ответов из пяти, потери пакетов отсутствуют. Следовательно, IP-адресация и физическое соединение маршрутизаторов настроены правильно.

## 2.4. Настройка функции FTP-сервера на R2

На R2 включена функция FTP-сервера. По умолчанию эта функция на устройствах Huawei отключена.

```
[R2]ftp server enable
Info: Succeeded in starting the FTP server
```

## 2.5. Настройка локального пользователя FTP

В представлении AAA создан пользователь ftp-client. Для него разрешён доступ по FTP, установлен уровень привилегий 15 и назначен доступ к каталогу flash:/.

```
[R2]aaa
[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123
[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp
[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15
[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/
```

```
[R2-aaa]quit
[R2]return
```

## 2.6. Сохранение конфигурационных файлов

На R1 текущая конфигурация сохранена в файл test1.cfg.

```
<R1>save test1.cfg
Are you sure to save the configuration to test1.cfg? (y/n)[n]:y
Configuration file had been saved successfully
```

Наличие созданного файла подтверждено командой dir.

```
<R1>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   --  -
    0  drw-          -   Sep 27 2026 12:38:32  dhcp
    1  -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portapage.zip
    2  -rw-     2,263   Sep 27 2026 12:38:19  statemach.efs
    3  -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
    4  -rw-       249   Sep 27 2026 12:42:20  private-data.txt
    5  -rw-       846   Sep 27 2026 12:42:19  test1.cfg

1,090,732 KB total (784,456 KB free)
```

На R2 текущая конфигурация сохранена в файл test2.cfg.

```
<R2>save test2.cfg
Are you sure to save the configuration to test2.cfg? (y/n)[n]:y
Configuration file had been saved successfully
```

Файл test2.cfg присутствует в каталоге flash:/ маршрутизатора R2.

```
<R2>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr      Size(Byte)  Date          Time(LMT)  FileName
   --  -
    0  drw-          -   Sep 27 2026 12:39:27  dhcp
    1  -rw-    121,802   May 26 2014 09:20:58  portapage.zip
    2  -rw-     2,263   Sep 27 2026 12:39:14  statemach.efs
    3  -rw-    828,482   May 26 2014 09:20:58  sslvpn.zip
    4  -rw-       249   Sep 27 2026 12:43:56  private-data.txt
```

```
5 -rw-          1,069 Sep 27 2026 12:43:55 test2.cfg
```

```
1,090,732 KB total (784,452 KB free)
```

### 3. Выполнение операций FTP

#### 3.1. Подключение к FTP-серверу

С маршрутизатора R1 выполнено подключение к FTP-серверу по адресу 10.0.12.2. Для аутентификации использована созданная на R2 учётная запись ftp-client.

```
<R1>ftp 10.0.12.2
Trying 10.0.12.2 ...

Press CTRL+K to abort
Connected to 10.0.12.2.
220 FTP service ready.
User(10.0.12.2:(none)):ftp-client
331 Password required for ftp-client.
Enter password:
230 User logged in.

[R1-ftp]
```

Ответ 230 User logged in подтверждает успешную аутентификацию и переход в режим FTP-клиента.

#### 3.2. Загрузка конфигурационного файла с сервера

Для передачи текстового конфигурационного файла выбран режим ASCII. Перед скачиванием выведено содержимое удалённого каталога R2, после чего файл test2.cfg загружен на R1 командой get.

```
[R1-ftp]ascii
200 Type set to A.

[R1-ftp]dir
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for *.
drwxrwxrwx   1 noone   nogroup       0 Sep 27 12:39 dhcp
-rwxrwxrwx   1 noone   nogroup    121802 May 26  2014 portalpage.zip
-rwxrwxrwx   1 noone   nogroup     2263 Sep 27 12:39 statemach.efs
-rwxrwxrwx   1 noone   nogroup   828482 May 26  2014 sslvpn.zip
```

```
-rwxrwxrwx  1 noone  nogroup  249 Sep 27 12:43 private-  
data.txt  
-rwxrwxrwx  1 noone  nogroup  1069 Sep 27 12:43 test2.cfg  
drwxrwxrwx  1 noone  nogroup   0 Sep 27 12:43 .  
226 Transfer complete.  
FTP: 466 byte(s) received in 0.170 second(s) 2.74Kbyte(s)/sec.  
  
[R1-ftp]get test2.cfg  
200 Port command okay.  
150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.  
226 Transfer complete.  
FTP: 1069 byte(s) received in 0.130 second(s) 8.22Kbyte(s)/sec.
```

Сообщение 226 Transfer complete подтверждает успешную передачу 1069 байт с FTP-сервера на клиент.

### 3.3. Удаление конфигурационного файла с сервера

После скачивания файл test2.cfg удалён из каталога FTP-сервера.

```
[R1-ftp]delete test2.cfg  
Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled.  
Continue? (y/n)[n]:y  
250 DELE command successful.
```

### 3.4. Выгрузка конфигурационного файла на сервер

Файл test1.cfg передан с R1 на R2 командой put.

```
[R1-ftp]put test1.cfg  
200 Port command okay.  
150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.  
  
100%  
226 Transfer complete.  
FTP: 846 byte(s) sent in 0.180 second(s) 4.70Kbyte(s)/sec.
```

Сообщение 226 Transfer complete подтверждает успешную передачу 846 байт с FTP-клиента на сервер.

Содержимое удалённого каталога после выполнения операций:

```
dir  
Directory of flash:/
```

| Idx | Attr | Size(Byte) | Date        | Time(LMT) | FileName         |
|-----|------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 0   | drw- | -          | Sep 27 2026 | 12:39:27  | dhcp             |
| 1   | -rw- | 121,802    | May 26 2014 | 09:20:58  | portalpage.zip   |
| 2   | -rw- | 2,263      | Sep 27 2026 | 12:39:14  | statemach.efs    |
| 3   | -rw- | 828,482    | May 26 2014 | 09:20:58  | sslvpn.zip       |
| 4   | -rw- | 249        | Sep 27 2026 | 12:43:56  | private-data.txt |
| 5   | -rw- | 846        | Sep 27 2026 | 12:53:38  | test1.cfg        |

1,090,732 KB total (784,444 KB free)

В каталоге R2 присутствует загруженный файл test1.cfg, а удалённый файл test2.cfg отсутствует. После проверки FTP-сеанс завершён.

```
[R1-ftp]bye
221 Server closing.
```

```
<R1>
```

## 4. Проверка результата

### 4.1. Проверка каталога R1

После завершения FTP-сеанса на R1 выполнена команда dir.

```
<R1>dir
Directory of flash:/
```

| Idx | Attr | Size(Byte) | Date        | Time(LMT) | FileName         |
|-----|------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 0   | drw- | -          | Sep 27 2026 | 12:38:32  | dhcp             |
| 1   | -rw- | 121,802    | May 26 2014 | 09:20:58  | portalpage.zip   |
| 2   | -rw- | 2,263      | Sep 27 2026 | 12:38:19  | statemach.efs    |
| 3   | -rw- | 828,482    | May 26 2014 | 09:20:58  | sslvpn.zip       |
| 4   | -rw- | 249        | Sep 27 2026 | 12:42:20  | private-data.txt |
| 5   | -rw- | 1,069      | Sep 27 2026 | 12:50:27  | test2.cfg        |
| 6   | -rw- | 846        | Sep 27 2026 | 12:42:19  | test1.cfg        |

1,090,732 KB total (784,452 KB free)

```
<R1>
```

На R1 присутствуют исходный файл test1.cfg и загруженный с сервера файл test2.cfg.

## 4.2. Проверка каталога R2

На R2 также выполнена проверка содержимого каталога flash:/.

```
<R2>dir
```

```
Directory of flash:/
```

| Idx | Attr | Size(Byte) | Date        | Time(LMT) | FileName         |
|-----|------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 0   | drw- | -          | Sep 27 2026 | 12:39:27  | dhcp             |
| 1   | -rw- | 121,802    | May 26 2014 | 09:20:58  | portalpage.zip   |
| 2   | -rw- | 2,263      | Sep 27 2026 | 12:39:14  | statemach.efs    |
| 3   | -rw- | 828,482    | May 26 2014 | 09:20:58  | sslvpn.zip       |
| 4   | -rw- | 249        | Sep 27 2026 | 12:43:56  | private-data.txt |
| 5   | -rw- | 846        | Sep 27 2026 | 12:53:38  | test1.cfg        |

```
1,090,732 KB total (784,448 KB free)
```

На R2 находится переданный клиентом файл test1.cfg. Файл test2.cfg отсутствует, что подтверждает успешное выполнение операции удаления.